

Grupo I

1) $\frac{1}{8}$

2)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{C}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4} + \frac{3}{4}(C-1) & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

3)
$$\int_0^2 x f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4} dx + \int_1^2 \frac{3}{4} dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{8} \right]_0^1 + \left[\frac{3x^2}{8} \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{8} + \left[\frac{12}{8} - \frac{3}{8} \right]$$

$$= \frac{5}{4}$$

4) $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}(C-1) = \frac{5}{4}$

$$\Leftrightarrow C = \frac{5}{3}$$

5) Nueva

Grupo II

1) independientes

2) $2^2 \times 2 = 8$

3) $E_n\left(\frac{2}{3}\right)$

$$4) P(X \leq 1, Y > 2)$$

$$= P(X \leq 1) \cdot P(Y > 2)$$

$$= e^{-2} \cdot \sum_1^{\infty} \cdot (1 - P(Y \leq 2))$$

$$= 2e^{-2} \cdot (1 - 2e^{-4})$$

$$= 2e^{-2} - 4e^{-6}$$

Grupo III

$$1) Z = \frac{1+1}{3} = 0,4$$

Como quero menor tenho de somar 0,5
 $0,5 + 0,1554 = 0,6554$

$$2) N(-4,34)$$

$$3) P(X < 3.3)$$

$$\sigma_{amostra} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{100}} = 0,3$$

$$Z = \frac{\text{Valor desejado} - \text{Média}}{\text{Novo } \sigma} = \frac{3.3 - 3}{0,3} = 1$$

$$P(X < 3.3) = 0,5 + 0,3413 = 0,8413$$

Grupo IV

a) A: "Passou na A"
 B: "Passou na B"

$$P(A) = 0,6 \quad ; \quad P(B) = 0,7 \quad ; \quad P(A \cap B) = 0,1$$

$$a- P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap B) &= 1 - P(\overline{A \cap B}) \\ \text{ou } 0,1 &= 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 0,1 = 1 - (0,6 + 0,7 - P(A \cap B))$$

$$\Leftrightarrow 0,4 = P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A} \cap B) = 0,7 - 0,4 = 0,3 \quad \text{c. q. d.}$$

$$b - P(A \cap B) = 0,4 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} c - P(A \cap B) + 0,1 \times P(\bar{A} \cap B) \\ = 0,4 + 0,03 = 0,43 \end{aligned}$$

$$d - E: \text{"Embaraste"}$$

$$P(E) = 0,43$$

$$P(\bar{A} | E) = \frac{P(\bar{A} \cap E)}{P(E)} = \frac{0,03}{0,43}$$

Exemplo 7

$$1) \quad \Omega = \{ (x, y, z) : x, y, z \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \}$$

$$2) \quad \Omega = \{ (x, y, z) : x, y \in \{2, 4, 6\} \wedge z \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \}$$

$$P(I) = \frac{3 \times 3 \times 6}{6^3} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Não é elementar pois não contém apenas 1 único resultado

$$3) \quad a - \text{Distribuição Binomial}$$

$$P(X = k) = \binom{3}{k} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}$$

$$b - P(X \geq E[X])$$

$$E[X] = 3 \times \frac{2}{3} = 2$$

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \binom{3}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$= \frac{4}{9} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}$$